Отчет по практической работе № 5

Django, HTTP и основы веб-разработки

Образовательная организация: _____

Институт перспективных технологий и индустриального программирования

Дисциплина: Технологии разработки приложений на базе фреймворков

Группа: ЭФБО-12-24. ФИО: _____

Вариант: Система учета кухонного инвентаря. Дата: 22.10.2026

1. Цель работы

Создать начальный веб-интерфейс системы учета кухонного инвентаря на Django. Освоить структуру проекта, HTTP-запросы и ответы, маршрутизацию, view-функции и подключение оформления.

2. Материалы Яндекс Практикума

Заданием предусмотрены темы раздела 04 «Основы веб-разработки»: «Создание проекта», «Пути и view-функции», «Вёрстка для бэкендера». Прохождение материалов в личном кабинете не подтверждено; выполненная проектная часть описана ниже.

3. Доработка индивидуального проекта

Создан Django-проект kitchen_site. Подключены приложения homepage (обзор), items (каталог и карточка предмета), movements (журнал и карточка перемещения). Предметная область сохранена: предмет связан с категорией, состоянием и помещением; перемещение связано с предметом и двумя помещениями.

Использована объектная модель предыдущей практики: Item, Category, Condition, Room, Movement. Данные загружаются из data/inventory.json через storage.py. Консольная программа main.py продолжает работать. Отдельные данные для сайта не создаются.

URL приложений подключены к корневому маршрутизатору через include. Динамические ID описаны int-конвертером. Используются имена маршрутов, пространства имен и reverse. View-функции обрабатывают запрос, получают предметные данные и возвращают HttpResponse.

4. Страницы и оформление

Созданы пять основных страниц, связанные общей навигацией. В каталоге реализован поиск по части названия без учета регистра. Карточка предмета содержит название, категорию, состояние, помещение, количество, цену и стоимость партии. Журнал показывает даты, маршруты и статусы перемещений.

URL	Назначение
/	Обзор и статистика инвентаря
/items/ и /items/<id>/	Каталог и карточка предмета
/movements/ и /movements/<id>/	Журнал и карточка перемещения

В версии ПР5 HTML формируется через общий каркас page() и format_html с экранированием текста. Подключены локальный Bootstrap и собственный CSS; оформление не требует CDN. На сайте доступны просмотр и поиск, изменение инвентаря остается в консоли.

Неизвестный адрес или ID возвращает 404. При недоступном или поврежденном JSON возвращается 503 без перезаписи исходника. GET и HEAD не изменяют данные; POST для этих страниц возвращает 405.

5. Проверка и результат

Проверка версии ПР5: python manage.py check - без замечаний; pytest - 64 теста прошли; flake8 - без замечаний. Проверены маршруты, поиск, связанные объекты, состояния, пустые списки, экранирование, обработка ошибок и сохранность JSON.

Сервер разработки был запущен. Реальные HTTP-запросы подтвердили доступность страниц и CSS, а также оформленной 404 при DEBUG=False. Проверка внешнего вида в браузере на компьютере студента остается перед защитой.

6. Вывод

Объектная модель получила веб-интерфейс на Django с пятью страницами, маршрутизацией и общей навигацией. Предметная логика и JSON-хранилище сохранены. Полученная версия стала основой переноса HTML в шаблоны в ПР6.